

Resumen

El problema de la satisfacibilidad booleana (SAT) se estudia en este trabajo desde la teoría de lenguajes formales. En la línea de investigación en la que se inscribe, la satisfacibilidad de una fórmula se reduce al vacío de la intersección de un lenguaje regular de interpretaciones con una gramática que impone la consistencia entre las ocurrencias de cada variable booleana. Con gramáticas menos expresivas esa reducción se limita a fórmulas con cierto orden de las ocurrencias: una gramática libre del contexto no admite cruces, y en una de concatenación de rango simple (sRCG) la aridad crece con la fórmula. En un intento de resolver más fórmulas en tiempo polinomial se ataca el problema con gramáticas de concatenación de rango (RCG): con su no linealidad se modela la consistencia de más fórmulas y se mantiene mínima la aridad, como se muestra con una RCG que reconoce la consistencia de cualquier fórmula de SAT con aridad uno; pero por esa misma no linealidad se pierde la garantía directa de que el vacío sea polinomial. Se da un algoritmo de fuerza bruta que decide ese vacío: se enumeran las cadenas del autómata y se reconocen con la RCG; su costo es exponencial, así que no es una vía factible, pero muestra por qué conviene estudiar el problema sobre un único objeto. Se construye ese objeto, la gramática producto, y se caracterizan su tamaño y el costo de construirlo; sobre él se puede abordar el vacío: hallar un método polinomial para todas las fórmulas, lo que implicaría $P = NP$; probar que no existe; o hallarlo al restringir a una subclase. Aunque su tamaño no es polinomial, queda como objeto de estudio: eliminar sus cláusulas no productivas y analizar el costo de decidir el vacío se proponen como trabajo futuro.

Palabras clave: satisfacibilidad booleana, gramáticas de concatenación de rango, vacío de la intersección, lenguaje regular finito, no linealidad.